

TEL211: Disponibilidad y rendimiento de sistemas TIC

Tarea 2: Disponibilidad y evolución temporal de puntos de acceso wifi

- **Modalidad:** Individual o en parejas
- **Publicación:** viernes 02 de octubre de 2026
- **Entrega:** miércoles 21 de octubre de 2026, 23:59
- **Puntaje total:** 100 puntos

Contexto

En la Tarea 1 se estudiaron cinco puntos de acceso wifi (AP) mediante modelos de confiabilidad. Esta tarea analiza su evolución temporal en estados de operación, degradación, falla y recuperación.

El sistema se observará una vez al día. Cada paso de la cadena representa **un día**.

Los estados describen el servicio del AP:

- O : entrega conectividad a capacidad plena.
- D : entrega conectividad, pero con capacidad reducida.
- F : no entrega conectividad.

Para efectos de disponibilidad, considere que el AP entrega conectividad suficiente para prestar el servicio tanto en el estado operativo O como en el estado degradado D .

Para cada pregunta, muestre los cálculos solicitados y entregue interpretaciones breves cuando corresponda.

1. Un AP: modelo y evolución temporal (25 puntos)

Considere inicialmente un solo AP con los estados

$$0 = F = \text{fallado}, \quad 1 = D = \text{degradado}, \quad 2 = O = \text{operativo}.$$

1.1 Diagrama y matriz de transición (10 pt)

Use estas condiciones para rotular las transiciones durante un día:

- Desde F , la probabilidad de permanecer fallado es **0.70**. Si cambia de estado, pasar a D es dos veces más probable que pasar directamente a O .
- Desde D , la probabilidad de permanecer degradado es **0.60**. Si cambia de estado, pasar a O es siete veces más probable que pasar a F .
- Desde O , la probabilidad de permanecer operativo es **0.85**. Si cambia de estado, pasar a D es dos veces más probable que pasar directamente a F .

Elabore el diagrama de estados con el editor que prefiera. Puede usar draw.io o [Mermaid Live Editor](https://mermaid.live). Incluya el diagrama en el informe.

Complete estas tareas a partir del diagrama:

1. Escriba la matriz P con filas para el estado actual y columnas para el estado del día siguiente, en el orden (F, D, O) .

2. Verifique que P sea una matriz de transición válida.
3. Describa las transiciones $F \rightarrow O$ y $O \rightarrow F$ usando la matriz de transición y el diagrama de estados.

1.2 Distribución transiente y disponibilidad (15 pt)

El vector fila $\alpha^{(0)}$ representa la distribución de estados del AP al inicio. Sus componentes siguen el orden (F, D, O) . El AP comienza operativo:

$$\alpha^{(0)} = [0, 0, 1].$$

Calcule manualmente las distribuciones para:

- $n = 1$, es decir, $\alpha^{(1)}$
- $n = 2$, es decir, $\alpha^{(2)}$

Use el Jupyter notebook entregado junto con el enunciado para obtener:

- $n = 7$, es decir, $\alpha^{(7)}$
- $n = 30$, es decir, $\alpha^{(30)}$

Con base en la descripción del servicio y a los resultados obtenidos:

1. Determine la disponibilidad de servicio del AP en los días 1, 2, 7 y 30.
2. Interprete brevemente el resultado del día 30.

2. Primera visita, primer retorno y largo plazo (20 puntos)

Use el modelo, los estados y la matriz P de la Pregunta 1. Salvo que se indique lo contrario, parta del estado O .

2.1 Primera visita y primer retorno (10 pt)

Partiendo desde O :

1. Calcule $f_{OF}^{(2)}$, la probabilidad de visitar F por primera vez en el paso 2.
2. Calcule $P(T_O^+ = 2 \mid X_0 = O)$, la probabilidad de retornar a O por primera vez en el paso 2.
3. Compare los resultados obtenidos con la entrada correspondiente de P^2 y explique por qué representan eventos distintos.
4. Use el Jupyter notebook para calcular y graficar $f_{OF}^{(n)}$ y $(P^n)_{OF}$ para $n = 1, \dots, 30$. Explique la diferencia entre ambas probabilidades.

2.2 Distribución estacionaria (10 pt)

1. Obtenga la distribución estacionaria π de P .
2. Use el criterio de servicio de la Pregunta 1 para determinar la disponibilidad estacionaria del AP.
3. Interprete el resultado y compárelo con la disponibilidad del día 30 obtenida en la Pregunta 1.2.

3. Extensión a cinco AP (20 puntos)

Para esta sección, defina el estado C para un AP que entrega conectividad. Este estado reúne los estados que, según el criterio de servicio del enunciado, se consideran operativos. A partir de la matriz P , determine:

- p : la probabilidad de que un AP disponible pase a no disponible durante un día
- r : la probabilidad de que un AP no disponible vuelva a entregar conectividad durante un día

Considere cinco AP idénticos e independientes, cada uno con las probabilidades p y r obtenidas a partir de P . Defina

$$Y_n = \text{número de AP en el estado } C \text{ en el día } n,$$

de modo que

$$Y_n \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}.$$

3.1 Transiciones del sistema (8 pt)

Calcule manualmente:

- $P(5 \rightarrow 5)$
- $P(5 \rightarrow 4)$
- $P(3 \rightarrow 3)$

Para cada transición, identifique todas las combinaciones de permanencias, fallas y recuperaciones que conducen al estado final indicado. Explique cómo se obtiene la probabilidad total a partir de esos casos.

3.2 Disponibilidad de la red (12 pt)

En el Jupyter notebook correspondiente:

1. Construya la matriz de transición completa a partir de p , r y el número de AP.
2. Verifique que cada fila de la matriz sume 1.

Al inicio, los cinco AP entregan conectividad. El vector fila $\alpha^{(0)}$ describe la distribución inicial del número de AP disponibles, en el orden $(0, 1, 2, 3, 4, 5)$:

$$\alpha^{(0)} = [0, 0, 0, 0, 0, 1].$$

Obtenga con el Jupyter notebook correspondiente:

$$\alpha^{(30)}.$$

La red entrega servicio cuando al menos tres AP proporcionan conectividad. Con este criterio:

1. Determine la disponibilidad de la red en el día 30 a partir de $\alpha^{(30)}$.
2. Obtenga la distribución estacionaria π y determine la disponibilidad estacionaria de la red.
3. Interprete y compare ambos resultados.

4. Comparación de modelos (15 puntos)

4.1 Binomial y DTMC (7 pt)

Para esta comparación, un AP está disponible si entrega conectividad a capacidad plena o reducida. Obtenga q_{30} a partir de la distribución transiente del día 30 de la Pregunta 1.2, considerando disponibles los estados O y D :

$$q_{30} = P(\text{un AP está disponible en el día 30}).$$

Considere independencia entre los cinco AP y defina

$$Z_{30} \sim \text{Binomial}(5, q_{30}).$$

Siendo Z_{30} el total de los cinco AP que entregan conectividad suficiente el día 30, ya sea a capacidad plena o reducida.

1. Calcule con la distribución Binomial la probabilidad de tener al menos tres AP disponibles en el día 30.
2. Compare el resultado con A_{30} con el resultado obtenido en la Sección 3.2 y explique la relación observada.

4.2 Sin reparación y con reparación (8 pt)

Considere que los cinco AP:

- son idénticos e independientes
- comienzan todos operativos
- no se reparan durante la misión

Suponga que el tiempo hasta la falla permanente de cada AP sigue un modelo Weibull, con parámetro de forma $\beta = 3.0$ y parámetro de escala $\eta = 226$ días.

1. Calcule la confiabilidad R de un AP para una misión de 30 días.
2. Calcule la probabilidad de que al menos tres de los cinco AP continúen operativos al término de la misión.
3. Compare el resultado con la disponibilidad A_{30} de la red en el día 30 de la Pregunta 3.2 y explique la diferencia entre **confiabilidad** y **disponibilidad**.

5. Revisión con Python y Jupyter Notebook (10 puntos)

El desarrollo computacional se hará en **Python** con el Jupyter notebook `tarea2_notebook.ipynb`. El archivo incluye las bibliotecas necesarias, explicaciones y celdas parcialmente desarrolladas.

Complete las celdas marcadas con **TODO** y siga las indicaciones de este enunciado y del propio Jupyter notebook. Además:

- Ejecute las celdas en orden y conserve visibles los resultados.
- Complete la sección de integrantes.
- Entregue el Jupyter notebook junto con el desarrollo.
- Puede utilizar gráficos y/o resultados obtenidos en el jupyter notebook para completar su informe.

El Jupyter notebook se utilizará para:

- verificar las distribuciones transientes del AP
- calcular la evolución hasta el día 30
- comparar las probabilidades de primera visita con las probabilidades en n pasos
- construir y verificar la matriz de transición de los cinco AP
- obtener las distribuciones estacionarias
- generar un gráfico de la evolución de los estados del AP

El Jupyter notebook sirve para **comprobar y completar los cálculos de las secciones 1 a 3**. Desarrolle en el informe las comparaciones de la Sección 4. El notebook no reemplaza el desarrollo matemático del informe.

6. Video de análisis (10 puntos)

Entregue un video individual o por pareja de **máximo 3 minutos**.

Al inicio del video:

- Cada integrante se identifica con su nombre.
- Si el trabajo es en pareja, ambos integrantes participan y se identifica quién habla en cada momento.

Explique un resumen de lo desarrollado en su informe, incluyendo los siguientes puntos:

1. El significado de los estados del AP, su disponibilidad y las probabilidades p y r del sistema compuesto por cinco APs.
2. La diferencia entre una probabilidad obtenida desde P^n y una de primera visita o primer retorno. Explique por qué se suman las rutas alternativas.
3. La disponibilidad de la red en el día 30 y en el largo plazo. Compare los resultados Binomial y DTMC, con el resultado de confiabilidad obtenido.

Centre el video en explicar los resultados, no en repetir los cálculos.

Formato y entrega

Prepare el informe en **formato IEEE de dos columnas**. Puede usar:

- plantilla IEEE en LaTeX, recomendado
- documento Word con formato IEEE equivalente

Incluya en el informe, en este orden:

- Resumen (*abstract*).
- Desarrollo organizado según las secciones del enunciado.
- Breve conclusión.

En la primera página, bajo el título, indique el nombre completo y el rol USM de cada integrante.

El informe debe cumplir estos requisitos:

- Máximo **4 páginas**, incluyendo texto, figuras y tablas.
- Entrega en formato PDF. El contenido que supere las 4 páginas no se evaluará.

Plantillas disponibles en línea:

- [IEEE Author Center: herramientas y plantillas para conferencias \(Word y LaTeX\)](#).

Entregue estos archivos:

- Informe en formato IEEE, con desarrollo matemático, resultados, explicaciones e identificación de integrantes.
- Jupyter notebook `tarea2_notebook.ipynb`, completado según las indicaciones del enunciado y del propio Jupyter notebook. Debe estar ejecutado y tener completos los nombres de los integrantes.
- Video individual o por pareja de máximo 3 minutos.

Si el trabajo es en pareja, entregue un solo informe, Jupyter notebook y video.

Rúbrica

Sección	Puntaje
Un AP: modelo y evolución temporal	25
Primera visita, primer retorno y largo plazo	20
Extensión a cinco AP	20
Comparación de modelos	15
Uso del Jupyter notebook	10
Video de análisis	10
Total	100

Se evaluará:

- el desarrollo matemático y el uso correcto de la notación
- la explicación de los resultados y la relación entre las distintas partes